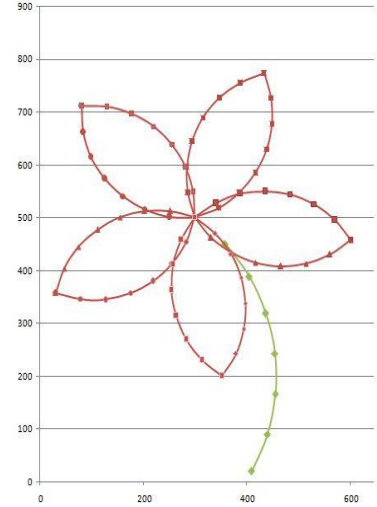


Actividades para durante la clase:

1. Clasifique cada relación, si es o no es función justificando claramente la razón de su decisión:

(1)	(2)	(3)												
<table border="1"><tr><td>x</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>y</td><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr></table>	x	1	2	3	4	5	y	-1	-1	-1	-1	-1	“A cada número par le corresponde el doble del número más uno”	
x	1	2	3	4	5									
y	-1	-1	-1	-1	-1									

2. Escriba el área A de un cuadrado como función de su perímetro P .

3. Escriba el área A de un círculo como función de su circunferencia C .

4. Evalúe la función en los valores indicados:

a) $f(x) = 3x^2 + x$; $f(-2), f(-0.5), f(0), f\left(\frac{1}{2}\right), f(a), f(-a), f(a+2), f(a+h)$

b) $g(x) = \frac{1-x}{1+x}$; $g(-2), g(2), g\left(\frac{1}{2}\right), g(a), g(-a), g(a-1), g(-1)$

5. Encuentre el dominio de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{3}{2-3x}$

b) $g(x) = \frac{x+2}{x^2-9}$

c) $H(a) = \frac{a}{\sqrt{a^2+5a+4}}$

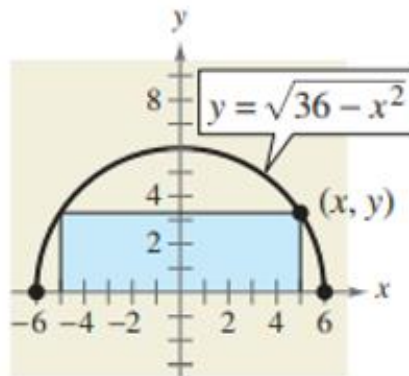
6. Encuentre que el cociente $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ para la función $f(x) = 3x^2 - 2x$. Escriba su respuesta simplificada.

7. Dada la función $g(x) = \frac{\sqrt{4+x}}{1-x}$

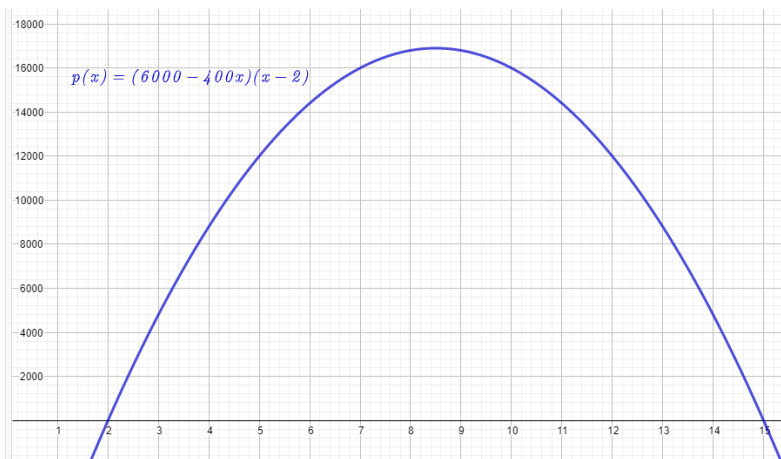
a) Encuentre el dominio de g

b) Encuentre el valor de $g(5), g(-2), g(1), g(-a), -g(a)$

8. Un rectángulo está limitado por el eje x y la semicircunferencia $y = \sqrt{36 - x^2}$ (ver figura). Escriba el área A del rectángulo como función de x y determine el dominio de la función.



9. Una investigación de mercado para un artículo en particular indica que la gráfica de la función de utilidad corresponde a la que se muestra en la figura, de acuerdo a esta información conteste la pregunta: (x representa el precio del artículo y $p(x)$ la utilidad en función del precio)

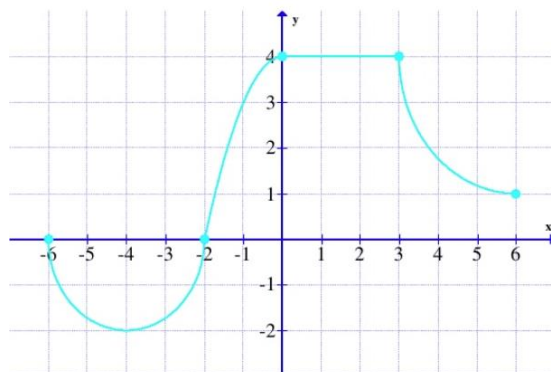


a) ¿Qué indican los interceptos de la gráfica con el eje x ?

b) ¿A qué precio se alcanza la máxima utilidad?

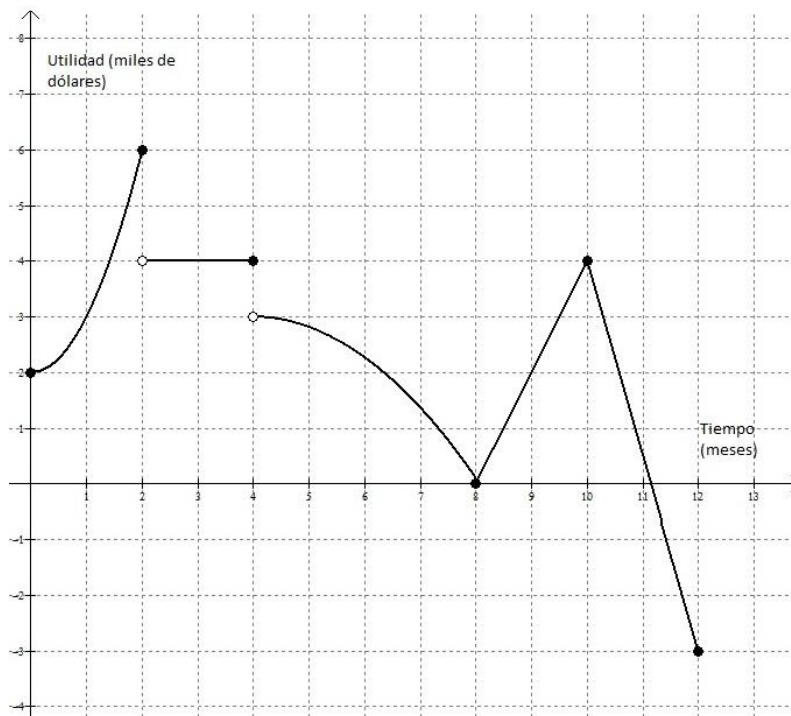
c) Determine la utilidad máxima que se pueda alcanzar a ese precio

10. Dada la gráfica de la función $f(x)$ determine:



- a) El intervalo donde la función es negativa _____
- b) El rango de la función _____
- c) Intervalos de crecimiento _____
- d) Intervalos de decrecimiento _____.

11. La siguiente gráfica representa la utilidad en miles de dólares durante el año 2019 de la multinacional en artículos médicos “Optimal Care”. El tiempo está dado en meses y $t = 0$ corresponde a las utilidades a diciembre 31 de 2018. Con respecto a la gráfica responda las siguientes preguntas.



- a)** ¿Cuál es el dominio y el rango de la función?
- b)** ¿Existe algún momento con dos utilidades? ¿Existen dos o más momentos con la misma utilidad? Explique
- c)** ¿Cuál es la utilidad al final del mes de febrero?
- d)** ¿Cuál es la utilidad finalizando el mes de agosto? ¿Qué significa esto para la multinacional?
- e)** ¿Cuándo se presentó la utilidad máxima? ¿Cuál fue su valor?
- f)** ¿Cuál es la pendiente del segmento de recta que une los meses agosto y octubre? Interprete su resultado.
- g)** ¿Cuál es la pendiente del segmento de recta que une los meses octubre y diciembre? Interprete su resultado. ¿Qué pudo suceder con la empresa en este período?
- h)** ¿En qué período la utilidad de la empresa fue constante?

- 12.** La tabla siguiente muestra los números de devoluciones de impuestos (en millones) hechas a través de registro electrónico de 200 a 2007. Represente con $f(t)$ el número de devoluciones de impuestos hechas a través de registro electrónico en el año t . (Fuente: Internal Revenue Service)

Año	Número de devoluciones de impuestos hechas a través de registro electrónico
2000	35.4
2001	40.2
2002	46.9
2003	52.9
2004	61.5
2005	68.5
2006	73.3
2007	80.0

- a)** Encuentre $\frac{f(2007)-f(2000)}{2007-2000}$ e interprete el resultado en el contexto del problema.
- b)** Use GeoGebra y haga una gráfica de dispersión de los datos.
- c)** Encuentre algebraicamente un modelo lineal para los datos. Represente con N el número de devoluciones de impuestos hecha a través de registro electrónico ;

13. La gráfica representa a la función $y = f(x)$. Encuentre:

a) El dominio de la función.

b) El rango de la función.

c) $f(0)$

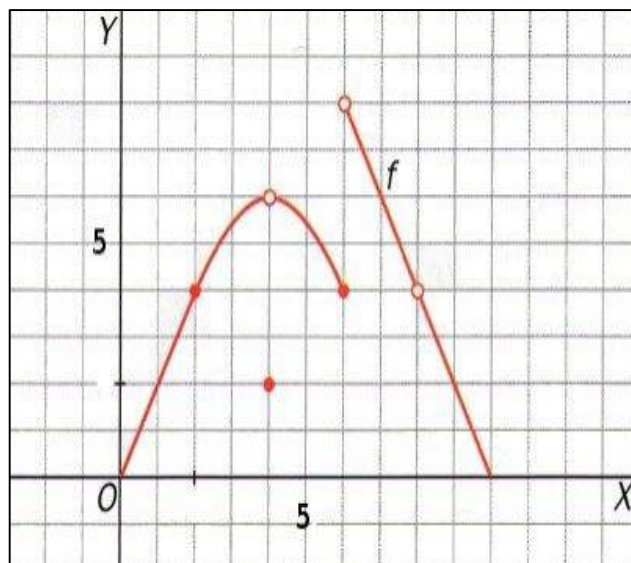
d) $f(10)$

e) El valor de $\frac{f(4)-f(6)}{3}$

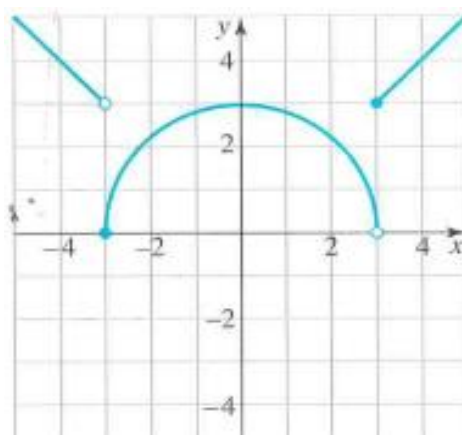
f) El valor de x si $f(x) = 4$

g) El valor de x si $f(x) = 8$

h) $f(-3)$



14. Halle la fórmula definida por partes de la función $f(x)$ cuya gráfica se muestra. Suponga que el dominio corresponde a todos los reales.



Actividades para después de la clase:

1. Encuentre el dominio de las siguientes funciones:

a) $m(s) = \sqrt{s^2 - 9}$

b) $H(u) = \frac{u^4}{u^2 + u - 6}$

c) $F(x) = \frac{x^2}{\sqrt{6-x}}$

d) $F(x) = \frac{10}{x^2-2x}$

e) $N(v) = \sqrt{v^2 - 2v - 8}$

2. Dadas las funciones $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = x^2 + 1$ evalúe cada función en los siguientes valores:

a) $f(-1) + g(2)$

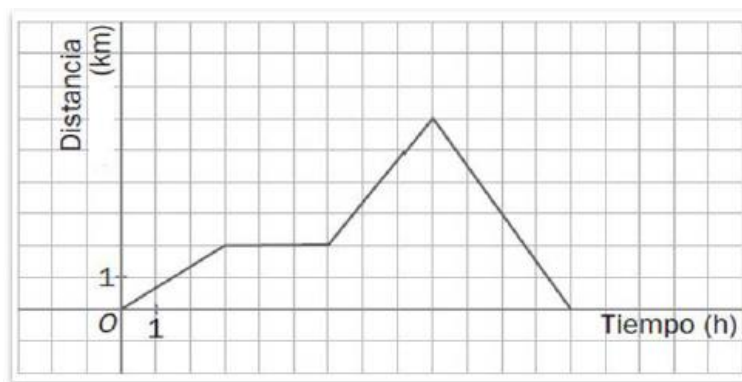
b) $f(1.5) \times g(0.2)$

c) $\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$

d) $g(f(-4))$

e) $f(g(3))$

3. La siguiente gráfica muestra el recorrido que sigue un móvil, como función del tiempo. ¿La gráfica representa una función? Argumente.



Determine:

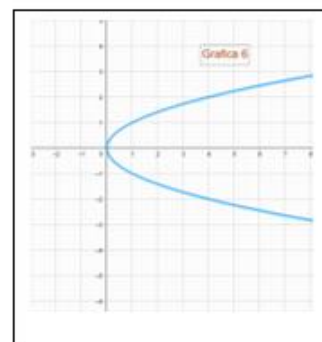
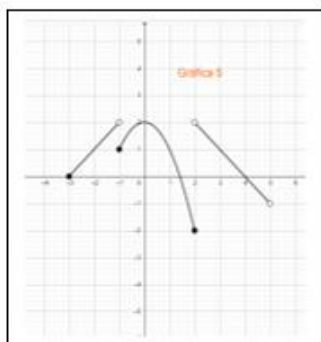
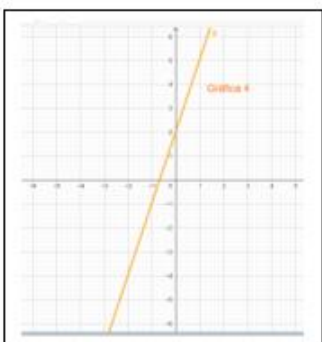
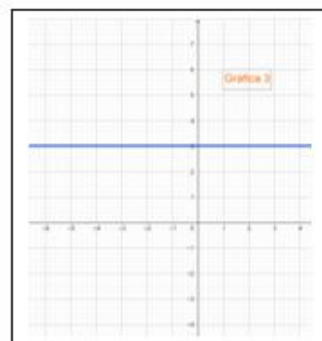
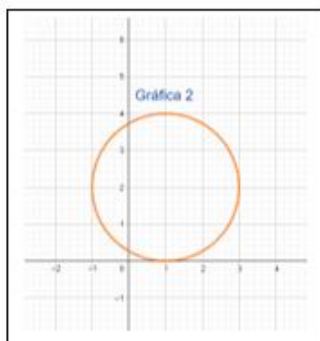
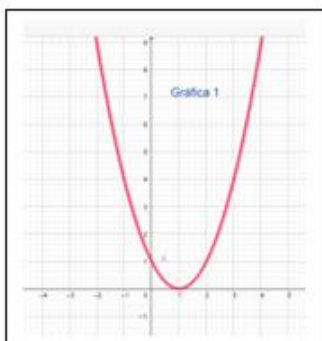
a) La ecuación que describe cada uno de los tramos del recorrido

b) ¿Cuál es la posición del móvil en $t = 2,5$ horas?

c) ¿En qué instante de tiempo el móvil se encuentra en la posición $x = 2,25$ km?

d) Si el móvil está en reposo en algún intervalo, ¿en cuál?

4. Observe las siguientes gráficas:



Indique cuales cumplen con las características que se mencionan a continuación:

a) No representan funciones: _____

b) Su rango solo admite valores positivos: _____

c) Pasa por el punto (1,0): _____

d) Funciones cuyo dominio son todos los números reales: _____

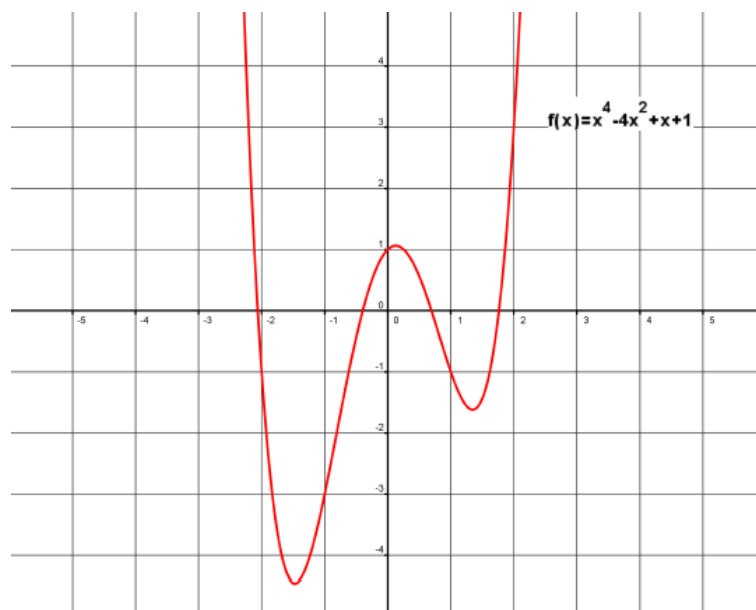
5. Dada la función $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2; & x < -3 \\ x + 1; & -3 \leq x < 2 \\ 5; & x \geq 2 \end{cases}$

a) Calcule $g(-5)$; $g(-3)$; $g\left(\frac{7}{2}\right)$

b) Dibuje la gráfica de $g(x)$

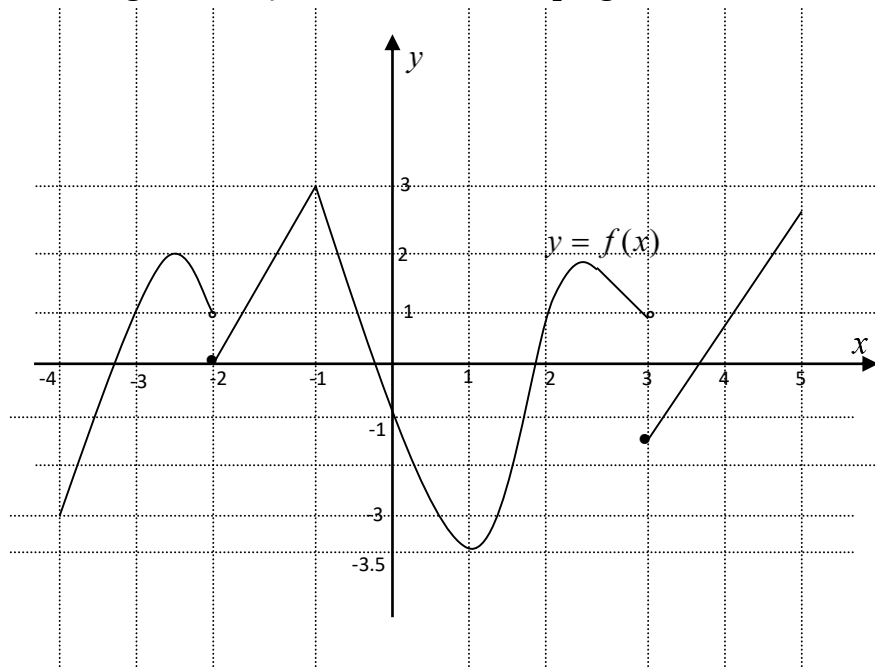
c) Determine el rango de la función

6. Considere la función $f(x) = x^4 - 4x^2 + x + 1$, cuya gráfica se aprecia en la figura. Asigne el valor de verdad, verdadero **(V)** o falso **(F)**, a las siguientes proposiciones:

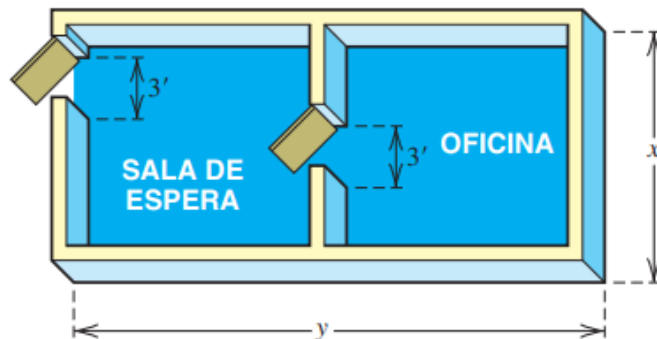


- a) ☐ f es creciente en el intervalo $[-1, 0]$
- b) ☐ $f(3) = 49$
- c) ☐ Existe un único $x \in D_f$ tal que $f(x) = 3$
- d) ☐ No existe un $x \in D_f$ tal que $f(x) = -10$
- e) ☐ La ecuación $f(x) = 0$ tiene exactamente 2 raíces reales
7. Teniendo en cuenta la gráfica de la función f del punto anterior, la figura. Determine:
- a) El dominio, el rango y el codominio de f
- b) Los valores de x para los cuales $f(x) = 1$ aproximados
- c) Los valores de x para los cuales $f(x) = 0$ aproximados
- d) Las imágenes $f(0), f(-1), f(1), f(-2), f(2)$ y $f(100)$

8. De acuerdo a la gráfica de $f(x)$, resuelva cada pregunta:

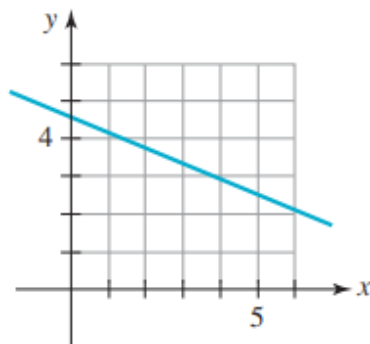


- a) El rango de $f(x)$
 - b) $f(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$
 - c) $f(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$
 - d) Dibuje la gráfica de $y = |f(x)|$
9. Una pequeña unidad para oficinas debe contener 500 pies² de espacio de piso. Un modelo a escala se ilustra en la figura.
- a) Exprese la longitud y del edificio como función del ancho x .
 - b) Si las paredes cuestan \$100 por pie lineal de piso, exprese el costo C de las paredes como función del ancho x . (No considere el espacio de pared arriba de las puertas ni el grosor de las paredes)



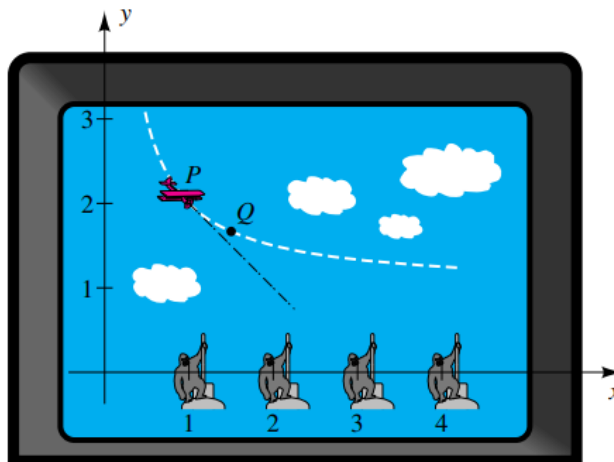
Actividades para durante la clase:

1. En cada caso, dibuje la circunferencia y encuentre su ecuación.
 - a) Tiene centro en el origen y radio 4
 - b) Tiene centro en el punto $(-3,2)$ y radio 10
2. Dada la ecuación de la circunferencia, encuentre su centro y su radio.
 - a) $x^2 + y^2 = 12$
 - b) $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 36$
3. Encuentre la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados y gráfiquela.
 - a) $A(-2,3)$, $B(5,1)$
 - b) $A(\frac{5}{2}, \frac{-3}{7})$, $B(\frac{2}{3}, -4)$
4. Use la gráfica siguiente para estimar la pendiente de la misma

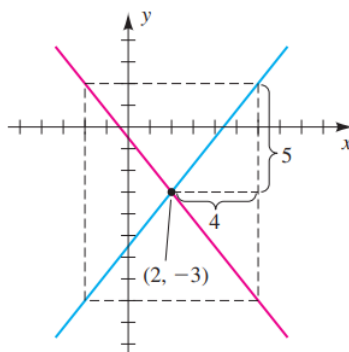


5. Encuentre la ecuación de la recta en cada caso:
 - a) Pasa por los puntos $P(-3, -5)$ y $Q(4,2)$
 - b) Pasa por el punto $A(-1,2)$ y tiene pendiente $m = \frac{-2}{3}$
 - c) Pasa por el punto $T(4,5)$ y es paralela a la recta $y = -x + 1$
 - d) Pasa por el punto $N(-2, -5)$ y es perpendicular a la recta $6x + 3y - 9 = 0$
6. Si C es una constante real arbitraria, se dice que una ecuación como $2x - 3y = C$ define una **familia de rectas**. Seleccione cuatro valores de C y trace las rectas correspondientes en los mismos ejes de coordenadas. ¿Qué es verdadero sobre las rectas que forman parte de esta familia?

7. En el juego de video que se muestra en la figura, un avión vuela de izquierda a derecha a lo largo de la trayectoria $y = 1 + \frac{1}{x}$ y dispara balas en la dirección tangente a criaturas colocadas sobre el eje x en $x = 1, 2, 3, 4$. De acuerdo con el cálculo, la pendiente de la recta tangente a la trayectoria en el punto $P(1, 2)$ es $m = -1$ y la pendiente de la recta tangente que por $Q(\frac{3}{2}, \frac{5}{3})$ es $m = -\frac{4}{9}$. Determine si una criatura será blanco de las balas cuando el avión esté en: **a) P** **b) Q**



8. El costo mensual de conducir un automóvil depende del número de kilómetros recorridos. Una persona observó que durante el mes de mayo gastó \$180 mil pesos y recorrió 746 Km y en junio \$243 mil en un recorrido de 1061 Km.
- Expresar el costo mensual C en términos de la distancia recorrida d , suponiendo que la relación es lineal.
 - ¿Qué representan m y b de la ecuación encontrada?
 - Si el costo en un mes fue de \$215.000, calcule los Km recorridos en ese mes.
9. Escriba las ecuaciones de las rectas dadas:



10. El periodo T de un péndulo plano varía directamente con la raíz cuadrada de su longitud L . ¿Cuánto debe cambiar la longitud L para aumentar al doble el periodo del péndulo?
11. El peso w de una persona varía directamente con el cubo de la estatura l de la persona. A los 13 años, la persona que mide 60 pulgadas de altura pesa 120 libras. ¿Cuál será el peso de una persona a los 16 años cuando mida 72 pulgadas de estatura?

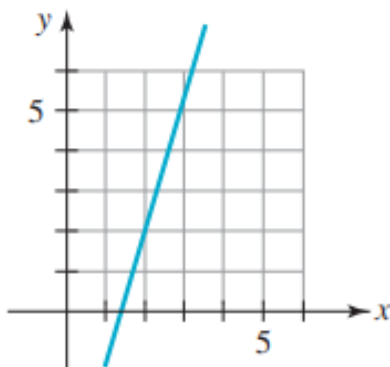
Actividades para después de clase:

1. Encuentre la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados y gráfiquela.

a) $A(-7, -2)$, $B(4, -6)$

b) $A(-\frac{2}{3}, -1)$, $B(\frac{1}{3}, 4)$

2. Use la gráfica siguiente para estimar la pendiente de la misma



3. Encuentre la ecuación de la recta en cada caso:

a) Pasa por los puntos $P(-6, 3)$ y $Q(5, -4)$

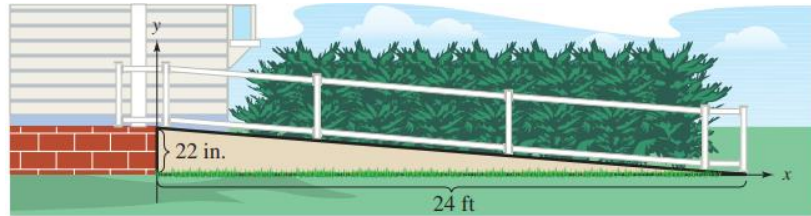
b) Pasa por el punto $R(-5, -3)$ y tiene pendiente $m = 4$

c) Pasa por el punto $P(-6, 3)$ y es paralela a la recta $2x - y + 3 = 0$

d) Pasa por el punto $N(-2, -5)$ y es perpendicular a la recta $6x + 3y - 9 = 0$

4. Un estudiante encontró que la ecuación de la recta que contiene los puntos $P(-2, 4)$ y $Q(1, 1)$ era $y = x + 6$. Trace la recta que contiene dichos puntos y utilice el dibujo para explicar por qué los valores del estudiante para m y b no pueden ser correctos.

5. La máxima pendiente recomendada para una silla de ruedas es $\frac{1}{12}$. Un negocio está instalando una rampa para sillas de ruedas que sube 22 pulgadas sobre una longitud horizontal de 24 pies. ¿la rampa está más inclinada que lo recomendado?



6. La gerente de un mercado de segunda mano en fin de semana sabe, por experiencia del pasado, que si ella cobra x dólares por la renta de espacio en el mercado de segunda mano, entonces el número y de espacios que ella renta está dado por la ecuación $y = 200 - 4x$.
- a) Trace una gráfica de esta ecuación lineal. (Recuerde que el cargo por renta de espacio, así como el número de espacios rentados, deben ser cantidades no negativas ambas).
 - b) ¿Qué representa la pendiente, el punto de intersección y y el punto de intersección x de la gráfica?
7. Un pequeño fabricante de enseres electrodomésticos encuentra que si produce x hornos tostadores por mes, su costo de producción está dado por la ecuación:
- $$y = 6x + 300$$
- donde y se mide en dólares.
- a) Trace una gráfica de esta ecuación lineal.
 - b) ¿Qué representa la pendiente y el punto de intersección y de la gráfica?
8. Suponga que una fuerza de 10 libras estira un resorte 3 pulgadas más allá de su longitud natural. Encuentre la fórmula de la fuerza que se requiere para estirar el resorte x pies más allá de su longitud natural. ¿Cuánto se estirará el resorte si se aplica una fuerza de 50 libras?
9. El área superficial S (en metros cuadrados) de un animal es directamente proporcional a la potencia dos tercios de su peso w medido en kilogramos. En el caso de los seres humanos, se considera que la constante de proporcionalidad es $k = 0.11$. calcule el área superficial de una persona cuyo peso es de 81 kilogramos.

- 10.** Para un área constante, la longitud de un rectángulo varía inversamente en relación con su ancho. La longitud de un rectángulo es de 27 pies cuando el ancho es de 10 pies. Calcule la longitud de un rectángulo con la misma área si el ancho es de 18 pies.

